

Test Bloque B3 #22

Actualizado el 18/03/2026

1. A qué se refiere el principio de Pareto aplicado a los errores del software?

- a) El 20% de los fallos de un software se concentran en el 80% del código
- b) El 80% de los fallos de un software se encuentran dispersos por el 100% del código.
- c) El 80% de los fallos de un software se concentran en un 20% del código.
- d) El 100% de los errores se concentran en el 20% del código

2. Las métricas que tratan de evaluar si el software desarrollado cumple los requerimientos del usuario son las:

- a) Métricas de productividad
- b) Métricas de los factores de calidad
- c) Métricas de complejidad
- d) Ninguna de las anteriores

3. En un modelo entidad-relación cuál es la definición básica que corresponde con el elemento entidad:

- a) Es aquel objeto que existe en el mundo real con una identificación distinta y con un significado propio
- b) Es aquella propiedad que tiene asignado un dominio
- c) Es el conjunto de valores que puede tomar un atributo
- d) Es la relación que se establece entre los objetos del modelo

4. Ivar Jacobson, Jim Rumbaugh y Grady Booch fueron los creadores de:

- a) UML
- b) XML
- c) HTML
- d) Ninguno de los anteriores

5. En MÉTRICA v3, la actividad "Establecimiento de requisitos de implantación" se lleva a cabo en:

- a) ASI
- b) DSI
- c) IAS
- d) ASI y DSI

6. Según Roger S. Pressman, entre los principios del análisis de requerimientos tenemos:

- a) El dominio de la Información, así como el dominio funcional de un problema debe ser representado y comprendido
- b) El problema debe subdividirse de forma que se descubran los detalles de una manera progresiva
- c) Deben desarrollarse las representaciones lógicas y físicas del sistema
- d) Todas las anteriores son ciertas

7. Según el modelo CMMI versión 2.0, ¿en qué nivel de madurez los procesos dejan de gestionarse individualmente por proyecto y pasan a estar estandarizados, definidos y gestionados a nivel de toda la organización?

- a) Nivel 2: Gestionado.
- b) Nivel 3: Definido.
- c) Nivel 4: Gestionado Cuantitativamente.
- d) -

8. Uno de los siguientes NO es un proceso de la estructura principal de la metodología METRICA v3. Señale cual:

- a) Planificación de Sistemas de Información.
- b) Desarrollo de Sistemas de Información.
- c) Mantenimiento de Sistemas de Información.
- d) Metodología de Sistemas de Información.

9. Indique cuál de los siguientes no es un proceso principal incluido en MÉTRICA versión 3:

- a) Desarrollo de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información.
- c) Mantenimiento de Sistemas de Información.
- d) Análisis de Requisitos del Sistema.

10. ¿Cuántos puntos de vista existen en una Interfaz Gráfica de Usuario?

- a) Dos: Modelo del usuario y modelo de usabilidad..
- b) Tres: Modelo del usuario, Modelo del diseñador y Modelo de usabilidad.
- c) Tres: Modelo del usuario, Modelo del diseñador y Modelo del programador.
- d) Dos: Modelo de programador y Modelo de usabilidad.

11. Cuando hablamos del concepto de Almacén de Datos en Análisis Estructurado.Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Pueden ser permanentes o temporales
- b) No crean información
- c) Son accesibles desde entidades externas
- d) Son accesibles sólo desde los procesos

12. ¿En qué nivel de pruebas se verificaría que la conexión entre el microservicio de solicitudes y el microservicio de validación de datos funciona correctamente?

- a) Pruebas Unitarias.
- b) Pruebas de Integración.
- c) Pruebas de Aceptación (UAT).
- d) -

13. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento quedan fuera del ámbito de METRICA version 3?

- a) Correctivo y evolutivo
- b) Adaptativo y Perfectivo
- c) Adaptativo, Correctivo y Evolutivo
- d) Perfectivo, Correctivo y Evolutivo

14. Según MÉTRICA v3, ¿cuál de las siguientes es una prueba perteneciente a las pruebas del sistema?

- a) Pruebas globales.
- b) Pruebas Integradas.
- c) Pruebas funcionales.
- d) Pruebas unitarias.

15. ¿Cuáles son herramientas específicas de control de versiones SW?

- a) Mercurial, Git, Apache Subversion
- b) Gimp, Mercurial y Git
- c) Redmine, Planner y OpenProj
- d) Cassandra, Gir y REDIs

16. Indique cuál de los siguientes requisitos es necesario para que un documento electrónico administrativo sea considerado válido según el artículo 26.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, no siendo necesaria su incorporación a un expediente electrónico.
- b) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- c) Contener información de cualquier naturaleza archivada en cualquier soporte electrónico.
- d) Incorporar firma electrónica a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

17. En la programación orientada a objetos existe el concepto de polimorfismo. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El polimorfismo es una característica que permite que métodos diferentes, asociados a objetos distintos, puedan compartir el mismo nombre.
- b) El polimorfismo es una característica que permite que atributos diferentes, asociados a métodos distintos, puedan compartir el mismo nombre.
- c) El polimorfismo es una característica que permite que objetos diferentes, asociados a clases distintas, puedan compartir el mismo nombre.
- d) Ninguna de las opciones es correcta.

18. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como una de las técnicas para la obtención de requisitos en la ingeniería de requisitos:

- a) Estudio de riesgos
- b) Observación
- c) Prototipos
- d) Entrevistas

19. En METRICA V3, ¿cuál es una tarea del proceso ASI?

- a) Aceptación de la arquitectura del sistema
- b) Especificación de casos de uso
- c) Optimización del modelo físico de datos
- d) Realización de las pruebas unitarias

20. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

21. Se determina una subida de versión en el antivirus. ¿De qué tipo de mantenimiento se trata?

- a) Correctivo según BENNET
- b) Perfectivo según Metrica v.3
- c) Adaptativo según Metrica v.3
- d) Perfectivo según BENNET

22. Indique cuál de las siguientes opciones describe el nivel 2 del modelo CMM:

- a) No se han definido procesos metodológicos, o si se han definido no se siguen
- b) El proceso de software está documentado, homogeneizado e integrado en un proceso de software estándar dentro de la organización
- c) Se establecen políticas y procedimientos de administración e implantación del modelo básico para determinar costos, calendarios y funcionalidades
- d) Se recolectan medidas detalladas del proceso de software y de la calidad del producto Ambos son cuantitativamente entendidos y controlados

23. En relación con la gestión de versiones y su clasificación según su impacto en la infraestructura TI, ¿cómo se denomina la versión que representa importantes despliegues de software y hardware y que introduce modificaciones relevantes en la funcionalidad, características técnicas, etc.?

- a) Línea base.
- b) Mayor.
- c) Menor.
- d) Estándar.

24. Dentro del diseño conceptual de datos, en una jerarquía de generalización se dice que un subconjunto (caso particular de generalización con una sola entidad como subentidad) siempre es una jerarquía:

- a) Total y exclusiva.
- b) Parcial y superpuesta.
- c) Parcial y exclusiva.
- d) Total y superpuesta.

25. Respecto al concepto de "branch":

- a) es el directorio del repositorio con la versión principal
- b) es el directorio del desarrollador con una derivación de la versión principal
- c) es el directorio del repositorio con los hitos de la versión principal, a modo de histórico
- d) es el directorio del repositorio con una derivación de la versión principal

26. ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO se utiliza para definir un perfil (profile) en UML 2.0?

- a) Estereotipos.
- b) Valores etiquetados.
- c) Artefactos.
- d) Restricciones.

27. Las herramientas que incluyen componentes para la gestión de proyectos y la gestión de configuración son las:

- a) L-CASE (Lower CASE)
- b) I-CASE (Integrated CASE)
- c) IPSE (Integrated Project Support Environment)
- d) CAST (Computer Aided Software Testing)

28. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda la actividad "Elaboración del modelo de datos" de un sistema?:

- a) En el Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) En el Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) En el Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) En la Construcción del Sistema de Información (CSI).

29. Señale la respuesta falsa a la siguiente afirmación: "Las relaciones de un diagrama de clases pueden ser":

- a) Agregación.
- b) Coherencia.
- c) Herencia.
- d) Dependencia.

30. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda recolectar datos antes de decidir lo que puede ser re-utilizado?

- a) Foco en el valor
- b) Progresar iterativamente con feedback
- c) Mantenerlo sencillo y práctico
- d) Comenzar donde estás

31. ¿Cuál de los siguientes NO es un diagrama UML (Unified Modeling Language)?

- a) Diagrama de actividades
- b) Diagrama de clases
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de frecuencia

32. ¿Cuál es un beneficio del control de versiones?

- a) Compartir información siempre actualizada
- b) Evitar la duplicación del contenido
- c) Eliminar contenido no utilizado o antiguo
- d) Todas las anteriores

33. Los almacenes de datos de un DFD:

- a) Representan datos en movimiento
- b) Respresentan datos almacenados en dispositivo de acceso rápido
- c) Comprenden cualquier tipo de almacén accesible por ordenador ya sea local o remoto
- d) Pueden representar un cajón de papeles, un archivador manual, un fichero o una base de datos

34. En los Diagrama de flujo de datos, el DFD de nivel 3 se conoce como:

- a) Diagrama de Subsistemas.
- b) Diagrama de Procesos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Diagrama de Subfunciones de las Funciones.

35. Kanban se compone de los siguientes elementos:

- a) Señales.
- b) Tarjetas.
- c) Tableros de flujo.
- d) Todas las anteriores.

36. En el modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) los logros que está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado se denomina

- a) Resultados en la sociedad
- b) Liderazgo
- c) Resultados clave
- d) Beneficio.

37. El sello de oro del modelo EFQM se obtiene a partir de una evaluación de:

- a) 400 puntos sobre 1000.
- b) 500 puntos sobre 1000.
- c) 700 puntos sobre 1000.
- d) 900 puntos sobre 1000.

38. Dentro de la actividad Inicio del Plan de Sistemas de Información (PSI) de MÉTRICA v3, indique los participantes y técnicas/prácticas correctas para la tarea Análisis de la necesidad del PSI (PSI 1.1):

- a) Comité de Dirección y Sesiones de trabajo.
- b) Jefe de Proyecto del PSI y Sesiones de trabajo.
- c) Directores de Usuarios y Catalogación.
- d) Comité de Dirección y Factores críticos de éxito.

39. El Middleware es:

- a) Es el sistema intermedio entre hardware y software, en el que se construye un hardware específico para la tarea dada y para el software diseñado a medida.
- b) Es el nuevo paradigma arquitectónico lanzado en 2015 por los Big Four para intercomunicar por primera vez con máximo rendimiento y resiliencia todos los sistemas, tanto de la nube como in-house.
- c) Es un módulo intermedio que actúa como conductor entre sistemas permitiendo a cualquier usuario de sistemas de información comunicarse con varias fuentes de información que se encuentran conectadas por una red.
- d) -

40. ¿Qué actividades incluye el despliegue de software en el entorno de producción?

- a) instalación, activación
- b) instalación, activación, desactivación
- c) instalación, activación, cumplimentación
- d) instalación, activación, continuidad

41. Es un producto de entrada y salida del proceso Diseño de Sistema de Información de MÉTRICA v3:

- a) diseño de la arquitectura del sistema
- b) resultado del análisis de consistencia
- c) modelo físico de datos
- d) modelo de casos de uso

42. Indique cuál NO es un principio de la norma ISO 9004:

- a) Enfoque de sistema para la gestión
- b) Enfoque basado en procesos
- c) Enfoque al cliente
- d) Enfoque al proveedor

43. Uno de los creadores originales del Análisis Estructurado es:

- a) Edward Yourdon
- b) Tom De Marco
- c) Tim Berners Lee
- d) James Rumbaugh

44. Escoja la ordenación correcta de las siguientes técnicas para la realización de prototipos de menor a mayor grado de fidelidad con el sistema final:

- a) Mockup, Sketch y WireFrame.
- b) Sketch, Mockup y WireFrame.
- c) Sketch, WireFrame y Mockup.
- d) Mockup, Wireframe y Sketch.

45. ¿Cuál de los siguientes es una guía que contiene fundamentos para la dirección de proyectos en el que se presentan estándares, pautas y normas para la gestión de estos proyectos y que está confeccionada y publicada por el Project Management Institute?

- a) AGILE GUIDE.
- b) SCRUM.
- c) PMBOK.
- d) ITIL.

46. ¿Cuál de las siguientes es una particularidad del diseño orientado a objetos?

- a) Modularidad.
- b) Ocultación de la información.
- c) Abstracción.
- d) Todos lo son.

47. Con respecto al Programa de Reconocimiento contemplado en el Real Decreto 951/2005:

- a) Este programa tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública.
- b) Este programa contempla el reconocimiento a la excelencia y premios a la calidad e innovación en la gestión pública.
- c) La Dirección Gral de Gobernanza Pública-DGGP certificará, el nivel de excelencia de aquellas organizaciones que lo soliciten, siempre que se hayan autoevaluado conforme a modelos de gestión de calidad reconocidos EFQM, CAF y EVAM
- d) Todas las anteriores son correctas.

48. ¿Cuál de las siguientes normas define un estándar para pruebas de software?

- a) ISO 29781
- b) ISO 29621
- c) ISO 29382
- d) ISO 29119

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, de acuerdo con MÉTRICA v3?

- a) El objetivo de la gestión de la configuración es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realicen cambios
- b) Ejecutables y código fuente son elementos de configuración software pero no lo son las especificaciones de requisitos
- c) La gestión de configuración se realiza durante todas las actividades asociadas al desarrollo del sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse
- d) La gestión de configuración aporta información precisa para valorar el impacto de los cambios en el mantenimiento correctivo. La gestión de configuración no contempla el mantenimiento evolutivo

50. De las estrategias de diseño propuestas por MÉTRICA v3 para obtener el diagrama de estructura ¿en qué se diferencian el análisis de transformación y el análisis de transacción?

- a) No existe ninguna diferencia, ambas son estrategias de diseño que se aplican a los DFD.
- b) El análisis de transformación se aplica cuando el DFD realiza modificaciones independientemente de la entrada y la salida, mientras que el análisis de transacción se aplica cuando en un DFD en función del flujo de llegada se realiza la elección de uno o más flujos de información.
- c) El análisis de transacción se aplica cuando el DFD realiza modificaciones independientemente de la entrada y la salida, mientras que el análisis de transformación se aplica a los DFD cuando en función del flujo de llegada se realiza la elección de uno o más flujos de información.
- d) El análisis de transacción se centra en los resultados del diagrama mientras que el análisis de transformación se centra en cómo se realizan dichos cambios.

51. En especificaciones de requisitos, la norma IEEE 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications) establece las características de una buena especificación de requisitos:

- a) 3 características: Correcta, completa y consistente.
- b) 6 características: Correcta, completa, consistente, verificable, modificable y trazable.
- c) 8 características: Correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificada en rangos de importancia y/o estabilidad, verificable, modificable y trazable.
- d) 9 características: Correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificados en rangos de importancia y/o estabilidad, verificable, modificable, trazable y consensuada con el usuario.

52. El diagrama de contexto de un DFD contiene:

- a) Un único proceso
- b) Exclusivamente una entidad de procedencia y otra de destino
- c) Procesos diferentes cuando tiene que representar funciones diferentes
- d) Un único fichero de datos

53. Indique la respuesta incorrecta sobre la gestión de configuración:

- a) Una línea base es un conjunto de actividades para gestionar el cambio a lo largo del ciclo de vida del software.
- b) El impacto de los cambios puede evaluarse a través de las relaciones entre los objetos de configuración.
- c) La gestión de configuración del software es una actividad protectiva.
- d) Las herramientas de desarrollo pueden formar parte de una línea base.

54. En el UML, ¿cómo se muestra la 'agregación compuesta' en el extremo correspondiente al compuesto?

- a) Punta de flecha sombreada.
- b) Punta de flecha en blanco.
- c) Diamante sombreado.
- d) Asterisco.

55. Entre los objetivos de los DFDs se encuentra:

- a) Hacer referencia al entorno físico
- b) Crear un modelo funcional del sistema
- c) Representar el "cómo se va a hacer el sistema" en lugar del "qué se va a hacer en el sistema"
- d) Ninguna de las anteriores

56. Señale el nivel de confianza en la evaluación con el que se corresponde un producto estructuralmente probado, según la ISO/IEC 15408:

- a) EAL1
- b) EAL2
- c) EAL3
- d) EAL4

57. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estándares de documentación?

- a) Ayuda al entrenamiento del nuevo personal dentro y fuera de la organización de Sistemas
- b) Es útil para cualquier que tenga la responsabilidad del mantenimiento de los sistemas
- c) Ayuda a los analistas y diseñadores de sistemas en el trabajo de integración de sistemas
- d) El tiempo empleado en la documentación se ve recompensado en al menos un 75% de ahorro en búsquedas de información para el mantenimiento del producto

58. ¿Qué es un almacén de datos?

- a) Un sistema de almacenamiento masivo en discos RAID.
- b) Una base de datos OLTP.
- c) Un repositorio de información recopilada de distintas fuentes.
- d) Un sistema de almacenamiento innovador que viene integrado en el paquete de Suse-Linux.

59. Según el modelo de capacidad y madurez CMMI-DEV 1.3, ¿qué caracteriza a alguna de las fases de madurez del modelo?

- a) El nivel 5 "En optimización" se caracteriza porque los procesos son impredecibles, están mal controlados y son reactivos
- b) El nivel 4 "Gestionado cuantitativamente" se caracteriza porque los procesos están medidos y controlados
- c) El nivel 3 "Definido" se caracteriza porque los procesos están gestionados a nivel de proyecto y son, a veces, reactivos
- d) El nivel 2 "Gestionado" se caracteriza porque los procesos están gestionados a nivel de organización y son proactivos

60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los patrones de diseño de software es CIERTA?:

- a) Los patrones de diseño son soluciones específicas para problemas únicos en el desarrollo de software.
- b) Los patrones de diseño son una técnica que solo se aplica en la capa de presentación.
- c) Los patrones de diseño son soluciones generales para problemas comunes en el desarrollo de software.
- d) Los patrones de diseño se utilizan solo en proyectos pequeños.

61. Cuando analizaríamos los recursos de la organización:

- a) Cuando ejecutemos un desarrollo, para determinar el costo
- b) Al valorar los recursos que se han consumido
- c) Para ver la forma de materializar un desarrollo
- d) Cuando queramos hacer una programación estratégica

62. El desarrollo de software basado en componentes:

- a) Reutiliza software ya existente
- b) Es el utilizado en el prototipado evolutivo
- c) Convierte automáticamente una especificación formal en un programa
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

63. ¿Cuál de los siguientes gestores de contenidos NO está desarrollado en Java?

- a) Liferay
- b) Alfresco
- c) Drupal
- d) OpenCMS

64. Señalar la definición falsa sobre las métricas de calidad del software:

- a) Las métricas de productividad se centran fundamentalmente en el coste del proceso de la ingeniería del software
- b) Las métricas de fiabilidad tratan de evaluar si el software producido se ajusta a los requerimientos del usuario
- c) Las métricas de los factores de calidad basan su evaluación en la medida de una relación de factores denominados de calidad del software
- d) Las métricas de complejidad se orientan esencialmente a evaluar la facilidad de mantenimiento del software

65. Con respecto a BPEL (Business Process Execution Language):

- a) Es un lenguaje coreográfico, no de orquestación.
- b) Es un lenguaje de orquestación, no un lenguaje coreográfico.
- c) Fue creado por WfMC.
- d) Es un lenguaje de orquestación y coreográfico creado por OASIS.

66. El Modelo de Ciclo de Vida que plantea el PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) consta de los siguientes pasos:

- a) Planificación, especificaciones de operación, especificaciones de codificación, codificación, prueba de cada unidad, prueba de integración, eliminación de problemas y evaluación del sistema.
- b) Fases, iteraciones y ciclos.
- c) Planificación, análisis de riesgos, ingeniería y evaluación.
- d) Codificación, requerimientos, diseño, pruebas y mantenimiento.

67. La primera fase del desarrollo software según MÉTRICA Versión 3 es:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema
- b) Planificación de Sistemas de Información
- c) Concepción del Sistema
- d) Estudio del Sistema Actual

68. En terminología de gestión de versiones, el término branch (rama):

- a) Consiste en una familia de modificaciones al código fuente independiente de otra, de modo que se pueda trabajar de forma aislada en la evolución de una determinada parte del código sin tener que modificar todo el código cada vez que se actualiza.
- b) Consiste en descargar una copia del código fuente a un equipo local desde el servidor de versiones con el fin de, en general, modificarlo.
- c) Se refiere al servidor de versiones y el conjunto de ficheros que conforman el código fuente de la aplicación.
- d) Consiste en que se almacenen en el repositorio de la herramienta de gestión de versiones únicamente las diferencias entre versiones, en vez de una copia de cada versión, con el fin de reducir la necesidad de almacenamiento.

69. ¿Qué es SonarQube?

- a) Una métrica de calidad orientada a estandarizar la evaluación cualitativa del código fuente.
- b) Una herramienta Open Source de inspección continua de la calidad del código.
- c) Una herramienta propietaria para la integración continua, integrada en Apache Jenkins.
- d) Una herramienta multiplataforma para la evaluación de la calidad en el código desarrollada en VisualBasic 6.

70. En el diseño estructurado, el acoplamiento normal o simple entre dos módulos de software consiste en:

- a) Ambos módulos utilizan las mismas estructuras de datos.
- b) Un módulo genera información de control para el otro módulo.
- c) Un módulo se comunica con el otro mediante paso de parámetros.
- d) Son falsas todas las anteriores.

71. En programación orientada a objetos, Herencia Estricta es:

- a) En la que se pueden definir cuáles características se heredan y cuáles no.
- b) Todas las herencias son estrictas.
- c) No permite la redefinición de las características heredadas.
- d) Se heredan los atributos y la implementación de las operaciones.

72. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología de desarrollo de sistemas?

- a) Blister.
- b) Yourdon-Coad.
- c) Berard.
- d) Martin y Odell.

73. Según las buenas prácticas descritas por ISO 15489 y los organismos de la industria, ¿qué funcionalidad incorpora de forma habitual un Sistema de Gestión Documental (DMS) para garantizar la integridad y la trazabilidad de los documentos a lo largo de su ciclo de vida?

- a) Control de versiones con registro de auditoría (check-in/check-out).
- b) Cifrado de los documentos y protección contra escritura con doble factor de autenticación.
- c) Ofuscación automática de código JavaScript embebido en los documentos.
- d) -

74. Métrica V3 define para los proyectos:

- a) 4 fases
- b) 5 interfaces
- c) 48 procesos
- d) Ninguna de las anteriores

75. Dentro del control de calidad, ¿qué se entiende por revisión por pares o "peer review"?

- a) Generar un conjunto de pruebas para examinar automáticamente el objeto que se acaba de desarrollar
- b) Analizar el objeto en tiempo de ejecución
- c) Revisar del código de un programador por otros programadores
- d) Elaborar un informe de resultados

76. En UML (Unified Modeling Language) 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Estos se pueden dividir en: Diagramas de estructura y de Comportamiento. ¿Cuál de los siguientes es un diagrama de Comportamiento?

- a) Diagrama de entidad relación.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de componentes.
- d) Diagrama de estructura de datos.

77. El patrón de diseño cuyo propósito es desacoplar una abstracción de su implementación de manera que las dos puedan evolucionar independientemente es:

- a) Bridge
- b) Proxy
- c) Adapter
- d) Facade

78. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta para pruebas de software?

- a) Cucumber.
- b) Jmeter.
- c) Juniper.
- d) Selenium.

79. En la programación orientada a objetos, se utiliza el concepto del polimorfismo, que consiste en:

- a) Una clase puede heredar características de otra.
- b) Una misma llamada puede suponer la ejecución de dos funciones distintas en tiempo de ejecución, según la clase del objeto.
- c) Pasar mensajes a un objeto a través de sus atributos públicos.
- d) Extender una clase abstracta.

80. Según la metodología Métrica v3, ¿en cuál de las siguientes actividades del proceso de Planificación del Sistema de Información participa el jefe del proyecto?

- a) Definición y organización del plan de sistemas de información.
- b) Identificación de requisitos.
- c) Estudio de los sistemas de información actuales.
- d) Definición de la arquitectura tecnológica.

81. ¿Cuál de las siguientes actividades no se incluye en la fase de mantenimiento de software?

- a) Mejoras de las capacidades.
- b) Eliminación de funciones obsoletas.
- c) Optimización.
- d) Validación de requisitos.

82. En el marco de la metodología METRICA versión 3 para el desarrollo de sistemas de información, ¿en qué actividad se sitúa la definición de las interfaces de usuario del sistema?:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI).

83. El Plan Estratégico Informático Departamental debe ser elaborado por:

- a) La Subsecretaría.
- b) La Comisión Ministerial de Administración Digital.
- c) Las Unidades de Informática del Ministerio.
- d) El Subdirector General de Informática.

84. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología predictiva de gestión de proyectos?

- a) METRICA v3
- b) PRINCE2
- c) SCRUM
- d) PMBOK

85. En la técnica de estimación de puntos función, ¿cuáles de los siguientes tipos de procesos elementales se tienen en cuenta?

- a) Procesos elementales de datos
- b) Procesos elementales de información
- c) Procesos elementales transaccionales
- d) La A y la B son ciertas

86. La modularización hace referencia a:

- a) Aislar funciones bien definidas.
- b) Reflejar la estructura de la organización de modo que facilite su comprensión.
- c) Correcta definición de las interfaces internas y externas, que permita ignorar la estructura interna de los módulos.
- d) Persigue que la arquitectura técnica del sistema se fundamente en módulos de pequeño tamaño.

87. En la gestión de riesgos del modelo en espiral del ciclo de vida de una aplicación, entre los riesgos más importantes que se contemplan tenemos:

- a) Escasez de personal
- b) Presupuestos y calendarios no realistas
- c) Las 2 anteriores
- d) Ninguna de las anteriores, pues este tema de riesgos es indiferente para el modelo en espiral

88. Indique cuál de estos enunciados es verdadero, referido a un Diagrama de Clases:

- a) Las relaciones entre clases de tipo generalización/especialización se conocen como «asociación».
- b) Una relación de composición se representa con una línea discontinua con una flecha apuntando a la clase cuya instancia contiene las instancias de la otra clase.
- c) Es un diagrama que representa el comportamiento temporal de las clases.
- d) El diagrama puede incluir paquetes, donde cada uno de ellos agrupa un conjunto de clases.

89. ¿Cuáles son los tres puntos de vista de calidad en el modelo de McCall?

- a) Operación, corrección y fiabilidad.
- b) Operación, revisión y transición del producto.
- c) Operación, corrección y transición del producto.
- d) Revisión, mantenimiento y flexibilidad del producto.

90. En teoría de grafos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) Un árbol de expansión de un grafo conexo es el mayor conjunto de aristas que no contiene ciclos.
- b) Un árbol de expansión es el mínimo conjunto de aristas que conecta todos los vértices.
- c) Si se añade una sola arista a un árbol de expansión, se crea un ciclo.
- d) El árbol de expansión de un grafo conexo es único.

91. Dentro del ámbito del Diseño Orientado a Objetos (D00), ¿qué elementos definen a un objeto?

- a) Su cardinalidad y tipo.
- b) Sus atributos y métodos.
- c) La forma en que establece comunicación e intercambia mensajes.
- d) Su interfaz y los eventos asociados.

92. Las metodologías:

- a) Definen el conjunto de elementos del mundo real que intervienen en el sistema y son modelizables
- b) Emplean formalismos gráficos para derivar los procedimientos y recursos
- c) Emplean técnicas de auditoría como fuente de integración de prototipos
- d) Existen dos enfoques: en los métodos aquéllos que se orientan hacia los datos y aquellos que se orientan hacia los tratamientos

93. A qué proceso principal de MÉTRICA pertenece la tarea "Determinación del Acuerdo de Nivel de Servicio":

- a) Diseño del Sistema de Información
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Mantenimiento del Sistema de Información
- d) Implantación y Aceptación del Sistema de Información

94. La norma que desarrolla el modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas, SPICE es:

- a) ISO 9004
- b) ISO/IEC 15504
- c) ISO/IEC 27002
- d) ISO 9126

95. Indique alguna certificación en el ámbito empresarial que le cualifique profesionalmente para poder gestionar un proyecto de desarrollo:

- a) CMP.
- b) Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer Certification.
- c) Certificación ISO 9001:2008.
- d) PMP.

96. En la planificación de SI, qué producto de los siguientes no está contemplado en MÉTRICA v3:

- a) Plan de proyectos
- b) Modelo de información
- c) Modelo de Sistemas de información
- d) Modelo de arquitectura

97. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología que cubra el desarrollo de planes de sistemas de información?

- a) Métrica
- b) Racines
- c) Method 1
- d) Eclipse

98. Tomando como referencia la metodología METRICA v3, para construir un software fiable y de calidad se deben seguir 7 fases (PSI, EVS, ASI, DSI, CSI, IAS y MSI). ¿En qué fases se centran las tareas de documentación?

- a) Es una tarea transversal a todas las fases.
- b) En la fase PSI (Planificación del Sistema de Información) y en la fase EVS (Estudio de Viabilidad del Sistema).
- c) En la fase ASI (Análisis del Sistema de Información), en la fase DSI (Diseño del Sistema de Información) y en la fase CSI (Construcción del Sistema de Información).
- d) En la fase IAS (Implantación y Aceptación del Sistema) y en la fase MSI (Mantenimiento del Sistema de Información).

99. ¿La fundación de qué organización publicó CobiT a finales de 1995?

- a) CISA (Control Information Systems Audit)
- b) ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
- c) ISACA (Information Society Association for Control Audit)
- d) CobiT no se publicó hasta el año 2002

100. ¿En qué diagramas se representan los tipos de elementos nodos y conexiones?

- a) Diagrama de despliegue.
- b) Diagrama de componentes.
- c) Diagrama de descomposición.
- d) Diagrama de estructura.

101. En ITILv4, ¿Qué definición describe mejor el principio guía "Pensar y trabajar holísticamente"?

- a) Establecer como todas las partes de una organización trabajan juntas para entregar servicios
- b) Establecer un entendimiento del valor para un consumidor de servicio
- c) Involucrar a las personas correctas con los roles correctos
- d) Identificar los recursos existentes que pueden ser utilizados para la entrega de servicio

102. ¿Cuál de los siguientes contradice un principio de las metodologías ágiles de desarrollo software (principios del Manifiesto Ágil)?

- a) Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan en las etapas tardías del desarrollo.
- b) Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
- c) El software, en su fase de diseño, es la medida principal de progreso.
- d) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

103. ¿Qué fórmula expresa la relación entre puntos de función y COCOMO?

- a) $FP = DSI * 320 / \text{nivel de lenguaje}$
- b) $DSI = FP * 320 / \text{nivel del lenguaje}$
- c) $FP = \text{nivel de lenguaje} / DSI * 320$
- d) $DSI = \text{nivel de lenguaje} / FP * 320$

104. El paso a tablas de una relación ternaria ocasiona:

- a) Una tabla para la relación cuya clave es la concatenación de las claves de las entidades que participan en la relación.
- b) Tres tablas, una para cada posible combinación.
- c) Dos tablas son suficientes para mantener toda la información.
- d) No se permiten relaciones ternarias en el modelo E/R.

105. Indicar cuál es una regla de construcción de un proceso dentro de un Diagrama de Flujo de Datos:

- a) Los procesos transforman los flujos de datos de entrada en flujos de salida de datos
- b) Se puede transformar un dato en varios mediante un proceso
- c) Se necesita siempre un proceso entre una entidad externa y un almacén de datos
- d) Todas las anteriores son reglas de construcción de un proceso

106. El modelo de colaboración de servicios en el que se define la secuencia y condiciones en las cuales un servicio web invoca otros servicios web con el fin de llevar a cabo una función recibe el nombre de:

- a) Coreografía
- b) WSDL
- c) Planificado
- d) Orquestación

107. ¿Qué representa un «límite de WIP (Work In Progress)» en un sistema Kanban?

- a) El número máximo de tareas que pueden estar simultáneamente en una fase del flujo de trabajo.
- b) El número máximo de personas que pueden trabajar en el proyecto.
- c) El tiempo máximo que una tarea puede permanecer en una columna del tablero.
- d) -

108. ¿En qué fase de la metodología MÉTRICA v3 se inicia la definición de la arquitectura tecnológica?

- a) en la planificación de sistemas de información
- b) en el análisis del sistema de información
- c) en el diseño del sistema de información
- d) en la construcción del sistema de información

109. Existen dos especificaciones complementarias que constituyen la especificación completa del lenguaje de modelado UML 2.4.1. Estas especificaciones se denominan:

- a) Infrastructure e Hiperstructure.
- b) Basic y Complex.
- c) Infrastructure y Superstructure.
- d) Infrastructure y Substructure.

110. Un Mockup es:

- a) Un tipo de prototipo
- b) Un problema asociado al diseño de interfaces de usuario
- c) Una herramienta para desarrollar interfaces gráficas
- d) Ninguna es correcta

111. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de UML?

- a) Los paquetes pueden contener clases, objetos, relaciones, componentes, nodos y diagramas asociados.
- b) Los diagramas de clases expresan la estructura estática de un sistema, con las clases, los atributos y las operaciones.
- c) Las relaciones entre los casos de uso son de subordinación, dependencia, igualdad y superioridad.
- d) Los nodos del diagrama de despliegue se representan con un cubo, y las líneas que los unen simbolizan los soportes de las comunicaciones.

112. Señale cuál de los siguientes NO se puede considerar un modelo del ciclo de vida del software:

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo estructurado.
- d) Modelos basado en prototipos.

113. Las pruebas alfa:

- a) Son pruebas de integración.
- b) Son pruebas de caja transparente.
- c) Comprueban todo el espacio de ejecución de un programa.
- d) Estiman el porcentaje de errores no detectados.

114. En métrica v3, la técnica de Análisis Coste/Beneficio para evaluación de alternativas define ROI (retorno de la inversión) como:

- a) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}.$
- b) $ROI = (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}.$
- c) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}.$
- d) $ROI = (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión total}.$

115. Según ITILv4, ¿qué forma parte de la prestación del servicio?

- a) La gestión de los recursos necesarios para consumir el servicio
- b) La agrupación de uno o más servicios basados en uno o más productos
- c) La gestión de los recursos configurados para prestar el servicio
- d) Las actividades conjuntas realizadas para garantizar la creación conjunta de valor continuo

116. ¿En qué consisten los Sistemas de Gestión de Contenidos Empresariales (ECM)?

- a) En la creación y gestión de contenidos de un sitio Web
- b) En la edición colaborativa de contenidos
- c) En la gestión generalista de contenidos desestructurados
- d) Todas las anteriores

117. En el ámbito de COBIT 5, el proceso de Gestionar la Calidad se encuentra encuadrado en el dominio de:

- a) Alinear, Planificar y Organizar.
- b) Construir, Monitorizar y Evaluar.
- c) Construir, Adquirir e Implementar.
- d) Monitorizar y Evaluar.

118. Señale la respuesta falsa respecto a ITIL V4:

- a) Se publicó a finales de 2018
- b) La gestión de servicios se basa en cuatro dimensiones: Organización y Personas; Información y Tecnología; Socias y Proveedores y Flujos de Valor y Procesos
- c) Presenta una serie de Principios Guía, compatibles con la filosofía ágil
- d) Todas las respuestas son falsas

119.Cuál de las siguientes técnicas es utilizada para capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario:

- a) Casos de uso
- b) Caminos de acceso
- c) Diagramas de transición entre estados
- d) Diagramas de paquetes

120. Del modelo clásico de ciclo de vida en cascada puede afirmarse que:

- a) El usuario valida el resultado de cada una de las fases
- b) Proporciona resultados parciales para validación de requisitos
- c) Está regido por la documentación, que marca la transición entre fases
- d) Está dirigido por el riesgo

121. En sistemas de recuperación de la información, al cociente entre el número de referencias correctas obtenidas y el número total de documentos recuperados, se denomina:

- a) Índice de retorno
- b) Índice de exactitud
- c) Índice de precisión
- d) Índice de localización

122. Para cada proyecto se debe seleccionar el modelo de ciclo de vida que sea más apropiado:

- a) Falso
- b) Cierto
- c) Sólo si es necesario evaluar los riesgos
- d) Sólo si se elige METRICA

123. Indique cuál de las siguientes NO es una metodología ágil:

- a) Scrum.
- b) Extreme Programming (XP).
- c) Métrica v3.
- d) Lean.

124. Indicar la respuesta correcta. El modelo orientado a los datos:

- a) Deduce el ciclo de vida de las entidades a partir del flujo de datos
- b) Deduce los procesos que debe incorporar el sistema a partir de los datos manejados
- c) Deduce los atributos de las entidades a partir de los procesos que debe realizar el sistema
- d) Todas son falsas

125. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) OASIS ha definido una notación gráfica estándar para WS-BPEL.
- b) BPEL4People es una extensión sobre WS-BPEL realizada para dar cobertura a escenarios que involucran interacción de personas con procesos de negocio.
- c) WS-BPEL es un lenguaje diseñado para el control distribuido de la invocación de diferentes servicios Web que modelan un proceso de negocio.
- d) XPD L es una especificación de lenguaje de definición de procesos creada por OASIS.

126. El nivel 2 de un DFD se conoce como:

- a) Diagrama de expansión
- b) Diagrama de paquetes
- c) Diagrama de nivel superior
- d) Diagrama de contexto

127.Cuál de los siguientes no es un factor de calidad de McCall:

- a) Fiabilidad
- b) Usabilidad
- c) Facilidad de mantenimiento
- d) Bajo coste

128. En ITIL v3, ¿cuál de los siguientes procesos forma parte del Diseño del Servicio?

- a) Gestión de la disponibilidad
- b) Gestión de la demanda
- c) Gestión de entregas
- d) Gestión de la configuración

129. ¿Qué modelo de estimación de esfuerzo no requiere datos históricos de otros proyectos?

- a) Modelo de Waltson y Félix
- b) Modelo de Bailey y Basili
- c) Modelo de Putnam
- d) Todos estos modelos requieren datos históricos

130. ¿Cuál de los siguientes no es un resultado de la fase de análisis de MÉTRICA v3?

- a) Catálogo de normas
- b) Catálogo de requisitos
- c) Glosario
- d) Descripción de subsistemas